الاسم بسمله احمد احمد شحاته السيد

الرقم الجامعي 2500118

عنوان البحث التخزين السحابي

المقدمة

اصبح الانترنت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية حيث نعتمد عليه في الدراسة والعمل والتواصل وتبادل المعلومات ومع زياده استخدام الملفات والصور والمستندات الرقمية ظهرت الحاجه الي وسائل حديثه تساعد علي تخزين البيانات والوصول اليها بسهوله من أماكن واجهزه مختلفة

ويعد التخزين السحابي من التقنيات المهمة التي ساهمت في تطوير طريقه حفظ المعلومات وادارتها اذا يسمح بتخزين الملفات علي خوادم متصلة بالإنترنت بدلا من الاعتماد علي جهاز المستخدم وحده وتوفر هذه التقنية امكانيه الوصول الي الملفات ومشاركتها عبر خدمات الكترونيه متخصصه

شهد العصر الرقمي الحديث تحولا جذريا في كيفيه التعامل مع البيانات والمعلومات فبعد عقود من الاعتماد علي وسائط التخزين الفيزيائية والمحلية مثل الأقراص الصلبة Hard drive والبطاقات الذاكرة برزت تقنيه الحوسبة السحابية

Cloud computing كبديل استراتيجي فائق المرونة يعرف التخزين السحابي

Cloud storage بانه نموذج تخزين البيانات علي الانترنت حيث يتم حفظ الملفات وادارتها

ومعالجتها في خوادم بعيده تملكها وتديرها شركات تقنيه عملاقه ويتم الوصول اليها عبر الشبكة من أي مكان وفي أي وقت

شرح للموضوع واهم الأفكار

اطلقت شركه جوجل خدمه جوجل درايف في عام 2012 كخدمه تخزين سحابي ومزامنه ملفات متكاملة لا تقتصر المنصة علي كونها مستودعا للملفات بل هي منصة تعاونيه ضخمه ترتبط ب slides google docs sheets

تتعامل المنصة مع مليارات المستخدمين النشطين مما يعني انها تستقبل يوميا حيزا ضخما من البيانات المتنوعة مستندات صور فيديوهات برمجيات لكي تعمل هذه المنصة دون انهيار او بطء فأنها لا تعتمد علي حاسوب ضخم واحد بل علي شبكه موزعه عالميا من مراكز البيانات Distributer data centers

البنيه التحتية الأساسية

وتدار الملفات برمجيا platform GCP google cloudتعتمد المنصة علي البنيه التحتية عبر فصل تام بين

1 واجهه المستخدم التطبيق او موقع الويب الذي يرفع المستخدم من خلاله الملف

2 خوادم معالجة الطلبات خوادم تستقبل الملفات وتواجهها الي انظمه التخزين

3 مستودع الكتل لتخزين المحتوي الفعلي للملفات

4 قاعده البيانات الوصفية لتخزين تفاصيل الملف وهويته وصلاحياته

الأفكار الأساسية

الأفكار الأساسية لكيفيه تخزين الملفات

يمر الملف برحله هندسيه google driveعندما يقوم المستخدم بسحب ملف وحفظه داخل معقده لضمان الكفاءة والأمان وتتخلص هذه العملية في الأفكار التقنية التالية

اولا اليه تقطيع الملفات

الأنظمة السحابية لا تخزن الملفات الكبيرة مثل فيديو بحجم 1 جيجابايت ككتلة واحده في القرص الصلب لان ذلك يعوض سرعه الرفع والمزامنة ويصعب معالجه الأخطاء

الخطوة الاولي

يقوم نظام بتفتيت الملف الي أجزاء صغيره وثابته تسمي google drive ويتراوح حجم الجزء الواحد عاده بين 2الي4 ميجابايتchunksاوblocks

الميزة

اذا انقطع الاتصال بالإنترنت اثناء رفع ملف كبير لا يعاد رفع الملف من البداية بل يستأنف النظام رفع الكتل المتبقية فقط

ثانيا داره البيانات الوصفية

بينما تذهب أجزاء الملف الي خوادم تخزين الكتل العملاقة مثل نظام التخزين الخاص بجوجل يتم فصل معلومات الملف تماما وتخزينها في قاعده بيانات متطورة وموزعه تضمن الاتساق وتشمل Google Spannerالفائق مثل

اسم الملف حجمه الكلي وصيغته الخ

معرف الملف الفريد

خريطة ترتيب الكتل لإعادة تجميع الملف عند تحميله

الأفكار الأساسية المشاركة والأمثلة

اليات مشاركه الملفات ونظام الصلاحيات

تعتمد مشاركه الملفات في جوجل درايف علي معاير صارمه في هندسه البرمجيات تضمن الا يطلع علي الملف الا من يملك اذنا بذلك

أولا قوائم التحكم

بالوصول Access control lists

تحتفظ قاعده بيانات البيانات الوصفية بجدل معقد للأذونات عندما يقوم المستخدم بالنقر علي مشاركه لا يتم ارسال الملف الي الشخص الاخر بل يتم تعديل جدول الصلاحيات في قاعده البيانات لربط معرف الشخص الجديد بالملف

الأدوار تصنف الصلاحيات بدقه الي مالك ومحرر معلق مشاهد

ثانيا التشارك والتزامن اللحظي

عندما يفتح اكثر من مستخدم ملفا واحدا مثل مستند ويقومون بالتعديل معا تستخدم جوجل تقنيه هندسيه تدعيtransformation operation

ومقابس الويب تضمن هذه التقنية دمج تعديلات فوريا وحل أي تعارض يحدث اذا كتب شخصان في نفس السطر وفي نفس الحرف وفي نفس الجزء من الثانية

امثله توضيحيه لعمليات النظام

مثال1 رحله رفع ملف وتخزينه

لنفرض ان مستخدما قام برفع ملف كتاب بصيغه بي دي اف بحجم 10 ميجابايت

1 يقوم نظام ال درايف بتقسيم الكتاب الي 4 أجزاء حجم كل جزء 2ميجابايت

2 يتم تشفير كل جزء باستخدام معيار السحابي لحمايته

3 يتم ارسال الأجزاء الأربعة الي خوادم تخزين متباعدة لضمان التوافر يه العالية

مثال2 مشاركه ربط الملف

عندما يختارين خيار أي شخص لديه الرابط يمكنه المشاهدة

1يقوم النظام بتوليد رابط يحتوي علي رمز يحتوي علي رمز تشفيري عشواءي وطويل جدا

2 عند ضغط الزائر علي الرابط يقرا الخادم جوجل هذا الرمز ويتحقق من جدول

ACL

فيجد ان خاصيه الرابط هي PUBLIC Viewer

3 يقوم الخادم بتجميع الكتل الأربعة من وحدات التخزين ويقدم الملف للمستخدم عبر المتصفح دون ان يمنحه صلاحيه التعديل

الخاتمة

يظهر تحليل الهندسي لمنصة ان التخزين السحابي ليس مجرد قرص صلب بعيد بل هو منظومه برمجيه متكاملة ومعقده تعتمد علي مبادى النظم الموزعة ان الفصل الذكي بين المحتوي الفعلي للملفات الأجزاء المشفرة وبياناتها التعريفية الأسماء والصلاحيات هو السر الكامن وراء قدره جوجل علي اداره بيتا بايتات من البيانات لمليارات البشر بسلاسة ودون انقطاع تضمن تقنيات مثل منع التكرار وقوائم التحكم بالوصول وتقديم خدمه تخزين ومشاركه تتسم باعلي معايير الكفاة والأمان الاقتصادي والتقني مما يجعلها حجر الأساس في توثيق وبناء التطبيقات السحابية المستقبلية

المراجع والمصادر

تعتمد هذه المادة العلمية صراحه علي المصادر والكتب الأكاديمية والتوثيقات الرسمية التالية المعترف بها في التخزين السحابي

Xu Alex 2020.system design interview .1

-An insiders Google Drive . ByteByteGo

Publication

هذا الكتاب هو المرجع الأساسي لشرح كيفيه تقطيع الملفات واداره وهندسه خوادم المزامنة الخاصة بجوجل درايف

Relington james 2026. Strorage in the .2

Cloud ; object Block and file Design

Patterns .academic press

يغطي هذا المرجع الحديث أنماط تخزين الكتل والملفات ومبادئ الحوسبة السحابية الموسعة

Vergadia Priyanka 2022. Visualizing. 3

Google Cloud 101 IIlustrater References

For cloud Engineers and Architects .Wiley

كتاب مهندسه جوجل السابقة ويشرح البنيه التحتية لخوادم جوجل وقواعد البيانات وتخزين الكتل

Google cloud Documentation 2026 . 4

Google workspace APL Drive Developer

Guide official Digital portal

التوثيق الرسمي والمباشر من شركه جوجل المالكة للخدمة وشرحت منه اليات الصلاحيات والادوار وقوائم التحكم بالوصول

ACL